README Monitoring Kelembapan Tanah & Aksi Pompa

UTS Dasar Komputer dan Pemrograman - Kelompok E

Nama : Putri Halimah Dua Rizma

NIM : 03041282631043

1. Masalah yang Diselesaikan

Program ini dibuat untuk memantau kelembapan tanah pada sistem penyiraman otomatis. Sensor membaca kelembapan tanah dalam persen. Dari nilai itu, program menentukan apakah tanah kering, normal, atau basah, lalu menentukan pompa menyala atau tidak. Pompa hanya menyala kalau tanah kering. Ada 20 data yang diproses, dan di akhir program menampilkan jumlah data tiap kategori, rata-rata, nilai terbesar, dan nilai terkecil.

2. Input - Process - Output

Input	Process	Output
20 data kelembapan (%) di list data_kelembapan: 15 data dari soal dan 5 data tambahan.	Tiap data dicek dengan if/elif/else untuk menentukan status, lalu dari status ditentukan aksi pompa. Setelah semua data selesai, program menghitung jumlah tiap status, rata-rata, maksimum, dan minimum.	Satu baris untuk tiap data (nomor, nilai, status, aksi pompa), lalu ringkasan di akhir.

Aturan dari soal: kelembapan

- < 35% = KERING / POMPA ON
- 35% sampai 70% = NORMAL / POMPA OFF
- > 70% = BASAH / POMPA OFF.

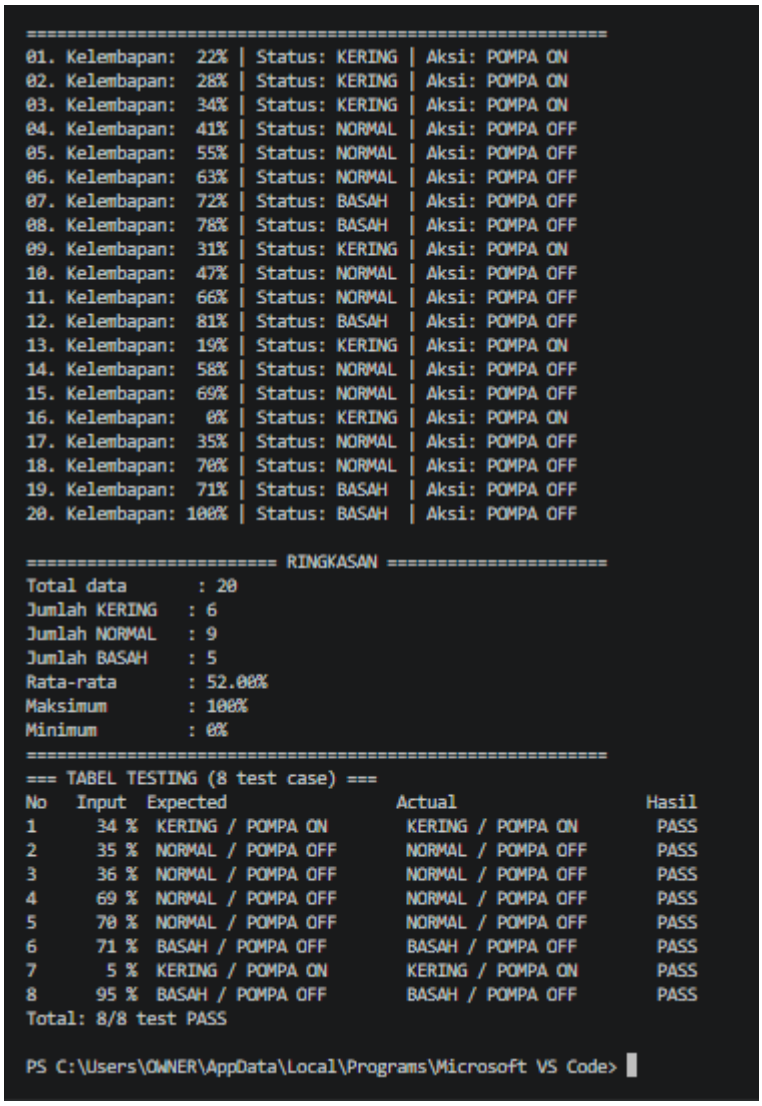
3. Daftar Function

Function	Tujuan	Parameter	Return
status_sensor (nilai)	Menentukan status kelembapan (KERING, NORMAL, atau BASAH).	nilai: kelembapan (%)	String status
aksi_pompa (status)	Menentukan pompa ON atau OFF dari status.	status: hasil status_sensor	String: POMPA ON atau POMPA OFF
rata_rata (data)	Menghitung rata-rata.	data: list angka	Angka rata-rata
hitung_kategori (data)	Menghitung berapa data di tiap status.	data: list kelembapan	Dictionary jumlah KERING, NORMAL, BASAH
tampilkan_monitoring (data)	Mencetak hasil tiap data: nomor, nilai, status, aksi pompa.	data: list kelembapan	Tidak ada (hanya mencetak)
tampilkan_ringkasan (data)	Mencetak total data, jumlah tiap status, rata-rata, maksimum, minimum.	data: list kelembapan	Tidak ada (hanya mencetak)
main ()	Menjalankan monitoring, lalu ringkasan.	-	-

4. Penggunaan Decision dan Loop

Decision dipakai di status_sensor () untuk membagi nilai ke tiga status berdasarkan batas 35 dan 70, dan di aksi_pompa () untuk menentukan pompa ON atau OFF. Loop for dipakai di tampilkan_monitoring () supaya ke-20 data diproses satu per satu, dan di hitung_kategori () untuk menghitung berapa data di tiap status.

5. Contoh Output Program



```
======================================================
01. Kelembapan:  22% | Status: KERING | Aksi: POMPA ON
02. Kelembapan:  28% | Status: KERING | Aksi: POMPA ON
03. Kelembapan:  34% | Status: KERING | Aksi: POMPA ON
04. Kelembapan:  41% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
05. Kelembapan:  55% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
06. Kelembapan:  63% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
07. Kelembapan:  72% | Status: BASAH  | Aksi: POMPA OFF
08. Kelembapan:  78% | Status: BASAH  | Aksi: POMPA OFF
09. Kelembapan:  31% | Status: KERING | Aksi: POMPA ON
10. Kelembapan:  47% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
11. Kelembapan:  66% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
12. Kelembapan:  81% | Status: BASAH  | Aksi: POMPA OFF
13. Kelembapan:  19% | Status: KERING | Aksi: POMPA ON
14. Kelembapan:  58% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
15. Kelembapan:  69% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
16. Kelembapan:   0% | Status: KERING | Aksi: POMPA ON
17. Kelembapan:  35% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
18. Kelembapan:  70% | Status: NORMAL | Aksi: POMPA OFF
19. Kelembapan:  71% | Status: BASAH  | Aksi: POMPA OFF
20. Kelembapan: 100% | Status: BASAH  | Aksi: POMPA OFF

======================== RINGKASAN =====================
Total data       : 20
Jumlah KERING    : 6
Jumlah NORMAL    : 9
Jumlah BASAH     : 5
Rata-rata        : 52.00%
Maksimum         : 100%
Minimum          : 0%
======================================================
=== TABEL TESTING (8 test case) ===
No   Input  Expected               Actual                 Hasil
1      34 %  KERING / POMPA ON      KERING / POMPA ON      PASS
2      35 %  NORMAL / POMPA OFF     NORMAL / POMPA OFF     PASS
3      36 %  NORMAL / POMPA OFF     NORMAL / POMPA OFF     PASS
4      69 %  NORMAL / POMPA OFF     NORMAL / POMPA OFF     PASS
5      70 %  NORMAL / POMPA OFF     NORMAL / POMPA OFF     PASS
6      71 %  BASAH / POMPA OFF      BASAH / POMPA OFF      PASS
7       5 %  KERING / POMPA ON      KERING / POMPA ON      PASS
8      95 %  BASAH / POMPA OFF      BASAH / POMPA OFF      PASS
Total: 8/8 test PASS

PS C:\Users\OWNER\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

6. Lima Data Tambahan

Data (%)	Status	Alasan
0	KERING / POMPA ON	Nilai paling kecil yang mungkin (0-100%). Tanah benar-benar kering, misalnya sudah lama tidak disiram.
35	NORMAL / POMPA OFF	Pas di batas bawah. Dipakai untuk memastikan 35 sudah NORMAL, bukan KERING.
70	NORMAL / POMPA OFF	Pas di batas atas. Dipakai untuk memastikan 70 masih NORMAL.
71	BASAH / POMPA OFF	Lebih 1 dari batas atas, untuk memastikan 71 sudah BASAH.
100	BASAH / POMPA OFF	Nilai paling besar yang mungkin. Tanah penuh air, misalnya setelah hujan deras.

Dengan data ini ketiga kategori tetap muncul: KERING 6, NORMAL 9, BASAH 5 (total 20).

7. Penggunaan AI

Saya memakai AI (Claude) untuk membantu membuat draf awal kode. Setelah itu kodenya saya ubah sendiri (function tampilan saya pisah, format output saya ubah, dan 5 data tambahan saya pilih sendiri). Program dan pengujian saya jalankan sendiri, lalu hasilnya saya cocokkan dengan aturan di soal.